



1 同余

- 定义

- 乘法逆元
- 线性同余方程
- 二次剩余



好的符号体系可以大大降低描述问题的难度，使得我们能把更多精力放在问题本身上。例如下面是一套不好的符号体系：

19. (17 分)

离散对数在密码学中有重要的应用. 设 p 是素数, 集合 $X = \{1, 2, \dots, p-1\}$, 若 $u, v \in X$, $m \in \mathbf{N}$, 记 $u \otimes v$ 为 uv 除以 p 的余数, $u^{m, \otimes}$ 为 u^m 除以 p 的余数; 设 $a \in X$, $1, a, a^{2, \otimes}, \dots, a^{p-2, \otimes}$ 两两不同, 若 $a^{n, \otimes} = b$ ($n \in \{0, 1, \dots, p-2\}$), 则称 n 是以 a 为底 b 的离散对数, 记为 $n = \log(p)_a b$.

(1) 若 $p=11$, $a=2$, 求 $a^{p-1, \otimes}$;

(2) 对 $m_1, m_2 \in \{0, 1, \dots, p-2\}$, 记 $m_1 \oplus m_2$ 为 $m_1 + m_2$ 除以 $p-1$ 的余数 (当 $m_1 + m_2$ 能被 $p-1$ 整除时, $m_1 \oplus m_2 = 0$). 证明: $\log(p)_a (b \otimes c) = \log(p)_a b \oplus \log(p)_a c$, 其中 $b, c \in X$;

(3) 已知 $n = \log(p)_a b$. 对 $x \in X$, $k \in \{1, 2, \dots, p-2\}$, 令 $y_1 = a^{k, \otimes}$, $y_2 = x \otimes b^{k, \otimes}$. 证明: $x = y_2 \otimes y_1^{n(p-2, \otimes)}$.



Definition 1.1 (同余)

给定一个正整数 m , 若整数 a, b 除以 m 的余数相同, 则称 a, b 关于模 m 同余, 记为 $a \equiv b \pmod{m}$ 。

使用同余的符号体系, 可以在处理加、减、乘等运算时像普通的等式一样方便地进行代数变形。

若 $a \equiv b \pmod{m}, c \equiv d \pmod{m}$, 则 $a + c \equiv b + d \pmod{m}, a - c \equiv b - d \pmod{m}, ac \equiv bd \pmod{m}, a^n \equiv b^n \pmod{m}$ 。

若 $ac \equiv bc \pmod{m}$, 且 $\gcd(c, m) = d$, 则 $a \equiv b \pmod{\frac{m}{d}}$ 。



Definition 1.2 (剩余类)

设 m 是一个正整数，任意整数除以 m 所得的余数有 m 中可能 $0, 1, \dots, m-1$ 。对于一种余数 r ，所有模 m 与 r 同余的整数形成集合 $[r] = \{km + r \mid k \in \mathbb{Z}\}$ ，称为模 m 的一个剩余类。

Definition 1.3 (完全剩余系)

设 $a_0, a_1, \dots, a_{m-1}$ 是 m 个整数，若其中任意两数都不在同一个剩余类中，则称 $\{a_0, a_1, \dots, a_{m-1}\}$ 为模 m 的一个完全剩余系，简称完系。

特别地， $\{0, 1, \dots, m-1\}$ 称为模 m 的最小非负完系。



Definition 1.4 (欧拉函数)

欧拉函数 $\varphi(a)$ 为定义在正整数上的函数, $\varphi(a)$ 等于 $0, 1, \dots, a-1$ 中与 a 互素的数的个数。

Definition 1.5 (简化剩余系)

设 $a_0, a_1, \dots, a_{\varphi(m)-1}$ 是 $\varphi(m)$ 个整数, 若其中任意两数都不在同一剩余类中, 且每个数都与 m 互素, 则称 $\{a_0, a_1, \dots, a_{\varphi(m)-1}\}$ 为模 m 的一个简化剩余系或既约剩余系, 简称缩系。



尝试证明一下性质：

Theorem 1.1 (性质)

- 若 x 取遍模 m 的完全剩余系，则 $ax + b$ 也取遍模 m 的完全剩余系。
- 若 $\gcd(a, m) = 1$, x 取遍模 m 的简化剩余系，则 ax 也取遍模 m 的简化剩余系。
- 若 x_1, x_2 分别取遍模 m_1, m_2 的完全剩余系，则 $m_2x_1 + m_1x_2$ 取遍模 m_1m_2 的完全剩余系。
- 若 m_1, m_2 互素， x_1, x_2 分别取遍模 m_1, m_2 的简化剩余系，则 $m_2x_1 + m_1x_2$ 取遍模 m_1m_2 的简化剩余系。

推论： $\varphi(m_1m_2) = \varphi(m_1)\varphi(m_2)$ 。



1 同余

- 定义

- 乘法逆元
- 线性同余方程
- 二次剩余



有些问题在一个数系中难以解决，但通过数系的扩张可以变简单。

Example 1 (从 $\mathbb{Z}$ 到 $\mathbb{Q}$)

计算 $9396 \times 14 \div 21$ 。

这是一个 $\mathbb{Z}$ 上的问题，完全限制在 $\mathbb{Z}$ 上也能做但是运算复杂。引入 $\mathbb{Q}$ 可以简化运算。

Example 2 (从 $\mathbb{R}$ 到 $\mathbb{C}$)

求三次方程 $x^3 - 3x + 1 = 0$ 。

看函数图像可知该方程有三个实根。但是完全限制在 $\mathbb{R}$ 上不容易求出，引入 $\mathbb{C}$ 后可以通过求根公式快速求出。中间过程会产生虚数单位 i ，但最后全部消掉，结果回到 $\mathbb{R}$ 中。



Definition 2.1 (逆元)

设 m 是一个大于 1 的正整数, a 是任意一个整数。若存在整数 x 使得 $ax \equiv 1 \pmod{m}$ 成立, 则称 x 为 a 模 m 的乘法逆元, 记为 a^{-1} 。

$ax \equiv 1 \pmod{m} \iff ax + m\xi = 1$ 。由裴蜀定理, a 存在逆元的充要条件是 $\gcd(a, m) = 1$ 。

所有逆元属于同一个剩余类。

模为素数 p 时, 每个整数 $0 < x < p$ 均有逆元。



Example 3 (例题)

求解线性同余方程 $3x \equiv 4 \pmod{101}$ 。

原来需要解二元一次方程，现在只需两边同乘 3 的逆元即可。

乘法逆元可以在同余的体系下引入人造分数，在运算上和 $\mathbb{Q}$ 保持高度一致。以后可以使用 $\frac{a}{b}$ 来表示 $a \cdot b^{-1} \pmod{m}$ 。



求逆元的第一种方法是使用 `exgcd` 求二元一次方程，前面已经介绍过。下面介绍 `OI` 中更常用的利用欧拉定理的方法。

Theorem 2.1 (欧拉定理)

对于大于 1 的正整数 m 和与 m 互素的整数 a ，有 $a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$ 。

由前面的结论，当 x 取遍模 m 的简化剩余系时， ax 也取遍模 m 的简化剩余系。设 $\{r_1, r_2, \dots, r_{\varphi(m)}\}$ 是一个简化剩余系，则 $r_1 r_2 \dots r_{\varphi(m)} \equiv a^{\varphi(m)} r_1 r_2 \dots r_{\varphi(m)} \pmod{m}$ 。又 $\gcd(r_1, m) = \gcd(r_2, m) = \dots = \gcd(r_{\varphi(m)}, m) = 1$ ，故 $\gcd(r_1 r_2 \dots r_{\varphi(m)}, m) = 1$ 。于是 $a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$ 。



Theorem 2.2 (费马小定理)

对于素数 p 和模 p 不为 0 的整数 a , $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ 。

于是 a 的逆元可以直接表示为 $a^{\varphi(m)-1}$ 或 a^{p-2} 。

exgcd 和快速幂都需要 $\log$ 时间复杂度, 下面介绍一种离线的线性预处理、 $O(1)$ 查询的逆元求法。



离线逆元：有 n 个整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ，用线性时间求出它们在模 m 意义下的逆元 $a_1^{-1}, a_2^{-1}, \dots, a_n^{-1}$ 。

记 $A = a_1 a_2 \dots a_n$ 。由于每个 a_i 都有逆元， A 也有逆元 A^{-1} 。

维护序列的前缀积 $p_i = a_1 a_2 \dots a_{i-1}$ 和后缀积 $s_i = a_{i+1} a_{i+2} \dots a_n$ 。则

$$a_i^{-1} \equiv A^{-1} p_{i-1} s_{i+1} \pmod{m}。$$

特别地， $1 \sim n$ 中所有数的逆元、 $1 \sim n$ 中所有数的阶乘的逆元也可以线性预处理。



给定奇质数 P 和 n 个整数 $a_1, \dots, a_n$, 支持两种操作:

- 1 对于所有 $l \leq i \leq r$, 将 a_i 加上 x 。
- 2 对于所有 $l \leq i \leq r$, 将 a_i 变成 a_i^{P-2} 。

每次操作后输出 $\sum_{i=1}^n a_i \bmod P$ 。 $n \leq 2000$, 操作次数 $m \leq 2000$ 。

将每个 a_i 以分数的形式维护, 每次查询的时候线性求出每个分母的逆元。复杂度 $O(nm + m \log P)$ 。



1 同余

- 定义

- 乘法逆元
- 线性同余方程
- 二次剩余



形如 $ax \equiv b \pmod{m}$ 的方程，称为线性同余方程。

将其改写为 $ax + m\xi = b$ 的形式，易知有解的充要条件是 $\gcd(a, m) \mid b$ 。

用 `exgcd` 可以求出 $ax + m\xi = \gcd(a, m)$ 的一个特解 x_0 ，并表示出通解

$$x = \frac{x_0 b}{\gcd(a, m)} + k \frac{m}{\gcd(a, m)}$$

或者写成

$$x \equiv \frac{x_0 b}{\gcd(a, m)} \pmod{\frac{m}{\gcd(a, m)}}$$



求解线性同余方程组：

$$\begin{cases} x \equiv a_1 \pmod{m_1} \\ x \equiv a_2 \pmod{m_2} \\ \vdots \\ x \equiv a_n \pmod{m_n} \end{cases}$$

考虑不断合并两个同余方程 $x \equiv a_1 \pmod{m_1}, x \equiv a_2 \pmod{m_2}$ 。

将其转化为不定方程 $x = a_1 + \xi_1 m_1 = a_2 + \xi_2 m_2$ ，即 $\xi_1 m_1 - \xi_2 m_2 = a_2 - a_1$ 。
有解的充要条件是 $\gcd(m_1, m_2) \mid a_2 - a_1$ 。



还是一样使用 `exgcd` 求出一个特解 ξ'_1, ξ'_2 ，并表示出通解

$$\xi_1 = \frac{\xi'_1(a_2 - a_1)}{\gcd(m_1, m_2)} + k \frac{m_2}{\gcd(m_1, m_2)}$$

于是

$$x = a_1 + \frac{m_1 \xi'_1(a_2 - a_1)}{\gcd(m_1, m_2)} + k \frac{m_1 m_2}{\gcd(m_1, m_2)}$$

$$x \equiv a_1 + \frac{m_1 \xi'_1(a_2 - a_1)}{\gcd(m_1, m_2)} \pmod{\text{lcm}(m_1, m_2)}$$



$m_1, \dots, m_n$ 互素时，可以直接形式化地给出解：

$$x \equiv \sum_{i=1}^n (a_i \prod_{j \neq i} m_j^{-1} \bmod m_i) \prod_{j \neq i} m_j \pmod{\prod_{i=1}^n m_i}$$



给出序列 $a_1, \dots, a_k$, 判断是否存在 x, y , 满足 $1 \leq x \leq n, 1 \leq y \leq m$, 且对于 $i = 1, 2, \dots, k$, 均有 $\gcd(x, y + i - 1) = a_i$ 。
 $k \leq 10^4, n, m, a_i \leq 10^{12}$ 。



$\gcd(x, y + i - 1) = a_i$ 的必要条件是 $a_i \mid x, a_i \mid y + i - 1$ 。由此列出关于 x 和 y 的线性方程组。

求解得到 $x = k_1 \cdot \text{lcm}(a_1, \dots, a_k), y = k_2 \cdot \text{lcm}(a_1, \dots, a_k) + y_0$ 。

此时有 $a_i \mid \gcd(x, y + i - 1)$ ，要求 k_1, k_2 的值使 $\gcd$ 恰好等于 a_i 。 $k_1 > 1$ 一定不优，故 $k_1 = 1$ 。 $\gcd(x, y + i - 1) = \gcd(\text{lcm}(a_1, \dots, a_k), y_0 + i - 1)$ ，和 k_2 取值无关，令 $k_2 = 0$ 。对每个 i 判定即可。



给定正整数 P, Q, T , 大小为 n 的整数集 A 和大小为 m 的整数集 B 。求

$$\sum_{i=0}^{T-1} [(i \bmod P) \in A \wedge (i \bmod Q) \in B]$$

即求有多少个小于 T 的非负整数满足除以 P 的余数属于 A 且除以 Q 的余数属于 B 。

$$1 \leq n, m \leq 10^6, 1 \leq P, Q \leq 10^6, 1 \leq T \leq 10^{18}。$$



对满足条件的 x , 存在 i, j, u, v , $x = a_i + uP = b_j + vQ$, 即 $uP - vQ = b_j - a_i$ 。记 $g = \gcd(P, Q)$, 必有 $g \mid b_j - a_i$ 。故把 A, B 中的所有元素按模 g 分组, $A_r = \{a_i \mid a_i \equiv r \pmod{g}\}$ 。接下来将问题限制在 A_r, B_r 上, 统计所有模 g 余 r 的 x 。

对 $uP - vQ = b_j - a_i$ 使用 `exgcd` 返回一个解 u_0, v_0 , 所有可能的 $u = \frac{u_0(b_j - a_i)}{g} + k \cdot \frac{Q}{g}$ 。于是解得

$$x \equiv a_i + \frac{Pu_0(b_j - a_i)}{g} \equiv (g - Pu_0) \frac{a_i - r}{g} + Pu_0 \frac{b_j - r}{g} + r \pmod{\text{lcm}(P, Q)}$$



其中 u_0 只与 P, Q 有关。将 A_r 中的每个元素 a 变为 $(g - Pu_0) \frac{a - r}{g} = Qv_0 \frac{a - r}{g}$, B_r 中的每个元素 b 变为 $Pu_0 \frac{b - r}{g}$ 。问题变成求有多少 x 满足 $\exists a, b$, s.t. $x \equiv a + b + r \pmod{\text{lcm}(P, Q)}$ 。

注意到不会有两对不同的 a, b 撞在一起，于是容易解决。

1 同余

- 定义

- 乘法逆元
- 线性同余方程
- 二次剩余



下面考虑素数模下多项式和同余式的一些一般性质。
高次同余式

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_0 \equiv 0 \pmod{p}$$

其中 p 是素数, $a_n \not\equiv 0 \pmod{p}$ 。

对 $f(x)$ 作带余除法 $f(x) = (x^p - x)q(x) + r(x)$, 其中 $r(x)$ 次数不超过 $p - 1$ 。

任意整数 x 满足 $x^p - x \equiv 0 \pmod{p}$, 故 $f(x) \equiv r(x) \pmod{p}$, 这意味着 $f(x)$ 与一个次数不超过 $p - 1$ 的多项式等价。下面可以令 $n < p$ 。



Theorem 4.1 (因式定理)

设 $k \leq n$, $x \equiv a_i \pmod{p}$ ($i = 1, 2, \dots, k$) 是同余方程的 k 个不同解。则存在首项系数为 a_n 的 $n - k$ 次多项式 $f_k(x)$, 使得 $f(x) \equiv (x - a_1)(x - a_2) \dots (x - a_k)f_k(x) \pmod{p}$ 。

由此立刻得出以下推论：

Corollary 4.1 (费马小定理的推论)

对任意整数 x , $x^{p-1} - 1 \equiv (x - 1)(x - 2) \dots (x - (p - 1)) \pmod{p}$ 。



Theorem 4.2 (威尔逊定理)

$$(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}.$$

Theorem 4.3 (拉格朗日定理)

同余方程

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_0 \equiv 0 \pmod{p} \quad (n < p, p \nmid a_n)$$

的解数不超过 n 。



现在来研究二次同余方程 $Ax^2 + Bx + C \equiv 0 \pmod{m}$ 。通过使用配方法和拆分模数，我们只需要研究核心问题 $x^2 \equiv a \pmod{p}$ ，其中 p 为奇素数。若该方程有解，称 a 为模 p 的二次剩余，否则称为二次非剩余。



先判断方程 $x^2 \equiv a \pmod{p}$ 有没有解，即判断 a 是不是模 p 的二次剩余。

Theorem 4.4 (引理)

$1, 2, \dots, p-1$ 中恰好有 $\frac{p-1}{2}$ 个二次剩余。

设有不同的 $x, y < p$ 满足 $x^2 \equiv y^2 \pmod{p}$ ，则 $(x-y)(x+y) \equiv 0 \pmod{p}$ ，故必有 $y = p - x$ 。于是可知 $1^2, 2^2, \dots, (\frac{p-1}{2})^2 \pmod{p}$ 恰为所有的二次剩余。



Theorem 4.5 (欧拉判别法)

若 $\gcd(a, p) = 1$, 则 a 是模 p 的二次剩余的充要条件是 $a^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod{p}$ 。 a 是模 p 的二次非剩余的充要条件是 $a^{\frac{p-1}{2}} \equiv -1 \pmod{p}$ 。

Proof.

由费马小定理, $x^{p-1} - 1 \equiv (x^{\frac{p-1}{2}} - 1)(x^{\frac{p-1}{2}} + 1) \equiv 0 \pmod{p}$ 。故 $a^{\frac{p-1}{2}}$ 模 p 的结果一定为 ± 1 。

若 a 是二次剩余, 有 $a^{\frac{p-1}{2}} \equiv (x^2)^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod{p}$ 。

所有 $\frac{p-1}{2}$ 个二次剩余都是方程 $x^{\frac{p-1}{2}} - 1 \equiv 0 \pmod{p}$ 的根。由拉格朗日定理, 不存在任何一个二次非剩余再是 $x^{\frac{p-1}{2}} - 1 \equiv 0 \pmod{p}$ 的根。故所有二次非剩余 a 满足 $a^{\frac{p-1}{2}} \equiv -1 \pmod{p}$ 。 □



勒让德符号 $\left(\frac{a}{p}\right)$ (读作 a 对 p 的勒让德符号) 是一个对于给定的奇素数 p 定义在一切整数 a 上的函数, 值为

$$\left(\frac{a}{p}\right) = \begin{cases} 1, & a \text{ 是模 } p \text{ 的二次剩余,} \\ -1, & a \text{ 是模 } p \text{ 的二次非剩余,} \\ 0, & p \mid a. \end{cases}$$



Theorem 4.6 (简单性质)

- $\left(\frac{a}{p}\right) \equiv a^{\frac{p-1}{2}} \pmod{p}$
- $\left(\frac{ab}{p}\right) = \left(\frac{a}{p}\right) \left(\frac{b}{p}\right)$ (完全积性)
- $\left(\frac{ab^2}{p}\right) = \left(\frac{a}{p}\right)$



Theorem 4.7 (二次互反律)

设 p, q 是两个不同的奇素数, 则

$$\left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2} \cdot \frac{q-1}{2}} \left(\frac{p}{q}\right)$$



接下来求解 $x^2 \equiv a \pmod{p}$ 。已知 a 为二次剩余。

先找到一个整数 r ，使得 $r^2 - a$ 是二次非剩余。由于二次非剩余个数占一半，故可直接不断随机 r 直到满足条件。

构造复数 $\omega = \sqrt{r^2 - a}$ 。下面进行域扩张，定义 $\mathbb{F}_{p^2} = \{A + B\omega \mid A, B \in \mathbb{F}_p\}$ ，其中取模操作为 A, B 分别取模。有 $\omega^2 \equiv r^2 - a \pmod{p}$ 。



Theorem 4.8 (Freshman's Dream)

在特征为素数 p 的代数系统中, $(x + y)^p = x^p + y^p$ 。

$\mathbb{F}_{p^2}$ 的特征与 $\mathbb{F}_p$ 相同, 均为 p 。于是 $\forall x, y \in \mathbb{F}_{p^2}, (x + y)^p \equiv x^p + y^p \pmod{p}$ 。

Theorem 4.9 (引理)

$$\omega^p \equiv -w \pmod{p}。$$



直接令 $x = (r + \omega)^{\frac{p+1}{2}} \bmod p$ 。下证 $x^2 \equiv a \pmod{p}$ 以及 $x \in \mathbb{F}_p$ 。

$$x^2 \equiv (r + \omega)^{p+1} \equiv (r + \omega)(r^p + \omega^p) \equiv (r + \omega)(r - \omega) \equiv r^2 - \omega^2 \equiv a \pmod{p}。$$

在 $\mathbb{F}_{p^2}$ 中考察同余式 $y^{p-1} - 1 \equiv 0 \pmod{p}$ ，由拉格朗日定理，其有不超过 $p-1$ 个根，且一定都在 $\mathbb{F}_p$ 中。而 $x^{p-1} \equiv (x^2)^{\frac{p-1}{2}} \equiv a^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod{p}$ ，故 $x \in \mathbb{F}_p$ 。



n 次询问，每次给出正整数 p 和 x ，求方程 $a^2 + b^2 \equiv x \pmod{p}$ 关于 a, b 在模 p 意义下解的组数。其中 p 是奇数，且不含平方因子。

$n \leq 10^5, p \leq 10^7$ 。



p 是不含平方因子的奇数，意味着可以分解为若干奇素数的乘积。可以拆开分别求解，再用中国剩余定理拼起来。答案为模数取遍 p 的所有素因子时答案之积。

下面设 p 为奇素数。枚举 $u = a^2, v = b^2$ ，则 u, v 需要同时为二次剩余。当 u 为二次剩余时，对应着两个 a 。 v 同理。可以用勒让德符号把二者统一起来：

$$\text{ans} = \sum_{u+v \equiv x} \left(\left(\frac{u}{p} \right) + 1 \right) \left(\left(\frac{v}{p} \right) + 1 \right)$$



模奇素数时二次剩余与二次非剩余数量相等，即 $\sum_{i=0}^{p-1} \left(\frac{i}{p} \right) = 0$ 。结合勒让德符号的完全积性，上式变成

$$\text{ans} = p + \sum_{u+v \equiv x} \left(\frac{uv}{p} \right) = p + \sum_{u=0}^{p-1} \left(\frac{u(x-u)}{p} \right)$$

再由 $\left(\frac{u(x-u)}{p} \right) = \left(\frac{\frac{x}{u} - 1}{p} \right)$ ， u 取遍模 p 的简化剩余系时 $\frac{x}{u}$ 也取遍模 p 的简化剩余系， $\frac{x}{u} - 1$ 取遍 $0 \sim p-2$ 。故

$$\text{ans} = p - \left(\frac{p-1}{p} \right) = p - (-1)^{\frac{p-1}{2}}$$